Подготовка к РК №1 по аналитической геометрии (Полный курс)

Часть А. Базовые вопросы и определения (1–30)

---

1. Определение равенства геометрических векторов

Два геометрических вектора называют равными, если:

1. Они коллинеарны и сонаправлены;
2. Их длины (модули) равны.

2. Определение суммы векторов и умножения вектора на число

Сумма векторов: Суммой векторов **a** и **b** называют вектор **c**, построенный по правилу треугольника: совмещаем начало вектора **b** с концом вектора **a**, тогда вектор **c** соединяет начало вектора **a** с концом вектора **b**. (Также действует правило параллелограмма: диагональ параллелограмма, выходящая из общего начала векторов **a** и **b**, равна их сумме **a + b**).
Умножение вектора на число: Произведением ненулевого вектора **a** на действительное число λ называют вектор **c = λa**, длина которого равна |**c**| = |λ| · |**a**|, направление совпадает с направлением **a** при λ > 0 и противоположно при λ < 0. Если λ = 0 или **a = 0**, произведение равно нулевому вектору.

3. Определение коллинеарных и компланарных векторов

Коллинеарные векторы: Векторы называют коллинеарными, если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых. Нулевой вектор коллинеарен любому вектору.

Компланарные векторы: Три вектора называют компланарными, если они лежат в одной плоскости или параллельны одной и той же плоскости.

4. Определение линейно зависимой и линейно независимой системы векторов

Система векторов $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, ..., \mathbf{a}_n\}$ называется:

- **Линейно зависимой (ЛЗ)**, если существует нетривиальный набор чисел $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ (хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$) такой, что:
  $\lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + ... + \lambda_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$
- **Линейно независимой (ЛНЗ)**, если равенство линейной комбинации нулевому вектору выполняется только при всех нулевых коэффициентах:
  $\lambda_1\mathbf{a}_1 + ... + \lambda_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_n = 0$

5. Геометрические критерии линейной зависимости 2-х и 3-х векторов

- Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **коллинеарны**.
- Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **компланарны**.

6. Определение базиса и координат вектора

Базис: Базисом в пространстве геометрических векторов V_n (n = 1, 2, 3) называется упорядоченная максимальная линейно независимая система векторов (1 ненулевой вектор на прямой V_1; 2 неколлинеарных вектора на плоскости V_2; 3 некомпланарных вектора в трехмерном пространстве V_3).
Координаты вектора: Числа $(x_1, ..., x_n)$, являющиеся коэффициентами единственного разложения вектора по базису: $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + ... + x_n\mathbf{e}_n$.

7. Теорема о разложении вектора по базису

Любой вектор пространства можно разложить по его базису, и притом единственным образом: если $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n)$ — базис, то для любого $\mathbf{x}$ существует единственный набор $(x_1, ..., x_n)$ такой, что $\mathbf{x} =$

$\sum x_i \mathbf{e}_i$.

8. Определение ортогональной скалярной проекции вектора на направление

Ортогональной скалярной проекцией вектора **a** на направление вектора **b** называется скалярная величина:

$$\text{Пр}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cdot \cos\varphi$$

где φ — угол между векторами **a** и **b**.

9. Определение скалярного произведения векторов

Скалярным произведением векторов **a** и **b** называется число, равное произведению их длин на косинус угла между ними:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos\varphi = |\mathbf{b}| \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$$

10. Свойство линейности скалярного произведения

1. Дистрибутивность: (**a** + **b**) · **c** = **a** · **c** + **b** · **c**
2. Ассоциативность со скаляром: (λ**a**) · **b** = λ(**a** · **b**)

11. Вычисление скалярного произведения в ОНБ

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$

12. Косинус угла между векторами в ОНБ

$$\cos\varphi = (x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b) \,/\, (\sqrt{(x_a^2 + y_a^2 + z_a^2)} \cdot \sqrt{(x_b^2 + y_b^2 + z_b^2)})$$

13. Определение правой и левой тройки векторов

Упорядоченную тройку некомпланарных векторов (**a**, **b**, **c**) называют **правой**, если при наблюдении из конца третьего вектора **c** кратчайший поворот от первого вектора **a** ко второму вектору **b** совершается **против часовой стрелки**. Если поворот виден **по часовой стрелке** — тройку

называют **левой**.

14. Определение векторного произведения векторов

Векторным произведением неколлинеарных векторов **a** и **b** называют вектор **c = a × b**, удовлетворяющий трем условиям:

1. **c** ⊥ **a** и **c** ⊥ **b**;
2. |**c**| = |**a**| · |**b**| · sin φ (длина равна площади параллелограмма на **a** и **b**);
3. Тройка (**a**, **b**, **c**) — правая.

15. Симметричность скалярного и антисимметричность векторного произведения

- Скалярное коммутативно: **a** · **b** = **b** · **a**
- Векторное антикоммутативно: **a × b = -(b × a)**

16. Свойство линейности векторного произведения

1. $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \times \mathbf{b} = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{b} + \mathbf{a}_2 \times \mathbf{b}$
2. $(\lambda\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

17. Вычисление векторного произведения в правом ОНБ

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}(y_a z_b - z_a y_b) - \mathbf{j}(x_a z_b - z_a x_b) + \mathbf{k}(x_a y_b - y_a x_b)$$

18. Определение смешанного произведения векторов

Смешанным произведением трех векторов называют число: **a b c = (a × b) · c**.

19. Правило перестановок смешанного произведения

$$\mathbf{a\,b\,c} = \mathbf{b\,c\,a} = \mathbf{c\,a\,b} = -(\mathbf{b\,a\,c}) = -(\mathbf{c\,b\,a}) = -(\mathbf{a\,c\,b})$$

20. Свойство линейности смешанного произведения

1. $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)\mathbf{b}\,\mathbf{c} = \mathbf{a}_1\mathbf{b}\,\mathbf{c} + \mathbf{a}_2\mathbf{b}\,\mathbf{c}$
2. $(\lambda\mathbf{a})\mathbf{b}\,\mathbf{c} = \lambda(\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c})$

21. Вычисление смешанного произведения в правом ОНБ

$$\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c} = \det \begin{vmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ x_c & y_c & z_c \end{vmatrix}$$

22. Общее уравнение плоскости и уравнение в отрезках

- **Общее:** Ax + By + Cz + D = 0. Нормаль: **n** = {A, B, C} ⊥ плоскости.
- **В отрезках:** x/a + y/b + z/c = 1, где a, b, c — отрезки, отсекаемые плоскостью на осях Ox, Oy, Oz.

23. Уравнение плоскости через три точки

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

24. Условия взаимного расположения двух плоскостей

- **Перпендикулярность:** $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ ($\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$)
- **Параллельность:** $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$ ($\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$)

25. Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости Ax + By + Cz + D = 0

$$\rho(M_0, \pi) = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$$

26. Уравнения прямой в пространстве

- **Канонические:** $(x - x_0)/l = (y - y_0)/m = (z - z_0)/n$
- **Параметрические:** $x = x_0 + lt,\ y = y_0 + mt,\ z = z_0 + nt$

  где $M_0(x_0, y_0, z_0) \in$ прямой, **s** = {l, m, n} — направляющий вектор.

27. Уравнение прямой через две точки

$$(x - x_1)/(x_2 - x_1) = (y - y_1)/(y_2 - y_1) = (z - z_1)/(z_2 - z_1)$$

28. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости

Прямые лежат в одной плоскости (пересекаются или параллельны), если векторы $\mathbf{s}_1$, $\mathbf{s}_2$ и $\mathbf{M_1M_2}$ компланарны:

$$(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{M_1M_2}) = 0$$

29. Расстояние от точки M_1 до прямой $L(M_0, s)$

$$\rho(M_1, L) = |\mathbf{M_0M_1} \times \mathbf{s}| \,/\, |\mathbf{s}|$$

30. Расстояние между скрещивающимися прямыми $L_1(M_1, s_1)$ и $L_2(M_2, s_2)$

$$\rho(L_1, L_2) = |\mathbf{s}_1\ \mathbf{s}_2\ \mathbf{M_1M_2}| \,/\, |\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|$$

Часть Б. Доказательства и выводы (1–10)

Б.1. Геометрический критерий линейной зависимости трех векторов

Теорема: Три вектора линейно зависимы ⇔ они компланарны.

1. Необходимость (⇒): Пусть векторы **a**, **b**, **c** линейно зависимы. Тогда существует нетривиальная комбинация $\lambda_1\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{b} + \lambda_3\mathbf{c} = \mathbf{0}$. Пусть $\lambda_1 \neq 0$. Выразим **a**: $\mathbf{a} = (-\lambda_2/\lambda_1)\mathbf{b} + (-\lambda_3/\lambda_1)\mathbf{c} = \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$. Отложим **b** и **c** из общего начала O. Векторы $\beta\mathbf{b}$ и $\gamma\mathbf{c}$ лежат в плоскости векторов **b**

и **c**. По правилу параллелограмма их сумма — вектор **a** — также лежит в этой плоскости. Значит, векторы компланарны.

2. Достаточность (⇐): Пусть векторы компланарны. Если среди них есть нулевой, зависимость очевидна. Если все ненулевые: отложим их из точки O (векторы **OA** = **a**, **OB** = **b**, **OC** = **c**). Проведем через точку C прямые, параллельные OA и OB. Получим параллелограмм OA'CB', откуда **OC** = **OA'** + **OB'**. Так как **OA'** || **OA**, имеем **OA'** = α**a**; аналогично **OB'** = β**b**. Получаем: **c** = α**a** + β**b**, то есть α**a** + β**b** - 1·**c** = **0**. Коэффициент при **c** равен -1 ≠ 0, следовательно, существует нетривиальная комбинация, равная нулю ⇒ векторы ЛЗ. Ч.т.д.

Б.2. Теорема о разложении вектора по базису

Теорема: Любой вектор пространства V_3 можно разложить по базису ($\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$), и притом единственным образом.

1. Существование: В V_3 любые 4 вектора {**x**, $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$} линейно зависимы: $\alpha_0\mathbf{x} + \alpha_1\mathbf{e}_1 + \alpha_2\mathbf{e}_2 + \alpha_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$. При этом $\alpha_0 \neq 0$ (иначе базис был бы ЛЗ, что противоречит определению). Деля на α_0, выражаем: $\mathbf{x} = (-\alpha_1/\alpha_0)\mathbf{e}_1 + (-\alpha_2/\alpha_0)\mathbf{e}_2 + (-\alpha_3/\alpha_0)\mathbf{e}_3 = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$.

2. Единственность: Пусть есть два разложения: $\mathbf{x} = \sum x_i\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{x} = \sum y_i\mathbf{e}_i$. Вычитая одно из другого: $\mathbf{0} = (x_1 - y_1)\mathbf{e}_1 + (x_2 - y_2)\mathbf{e}_2 + (x_3 - y_3)\mathbf{e}_3$. Так как базисные векторы ЛНЗ, все коэффициенты равны нулю: $x_i - y_i = 0 \Rightarrow x_i = y_i$. Ч.т.д.

Б.3. Доказательство линейности скалярного произведения

Используем геометрическую связь скалярного произведения с ортогональной проекцией: **a** · **c** = |**c**| · $\text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{a}$.

1. Дистрибутивность: (**a** + **b**) · **c** = |**c**| · $\text{Пр}_\mathbf{c}$(**a** + **b**). По геометрическому свойству ортогонального проектирования, проекция суммы равна сумме проекций: $\text{Пр}_\mathbf{c}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{a} + \text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{b}$. Тогда: $|\mathbf{c}|(\text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{a} + \text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{b}) = |\mathbf{c}|\text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{a} + |\mathbf{c}|\text{Пр}_\mathbf{c}\mathbf{b} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$.

2. Ассоциативность: $(\lambda\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{b}|\cdot\text{Пр}_\mathbf{b}(\lambda\mathbf{a}) = |\mathbf{b}|\cdot\lambda\cdot\text{Пр}_\mathbf{b}\mathbf{a} = \lambda(|\mathbf{b}|\cdot\text{Пр}_\mathbf{b}\mathbf{a}) = \lambda(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$. Ч.т.д.

Б.4. Вывод скалярного произведения в ОНБ

Разложим векторы по ортонормированному базису ($\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$): $\mathbf{a} = x_a\mathbf{i} + y_a\mathbf{j} + z_a\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = x_b\mathbf{i} + y_b\mathbf{j} + z_b\mathbf{k}$.

В ОНБ: $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1$; $\mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{i}\cdot\mathbf{k} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = 0$.

Раскрываем скобки по свойствам линейности:

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = (x_a\mathbf{i} + y_a\mathbf{j} + z_a\mathbf{k})(x_b\mathbf{i} + y_b\mathbf{j} + z_b\mathbf{k}) = x_ax_b(1) + x_ay_b(0) + x_az_b(0) + y_ax_b(0) + y_ay_b(1) + y_az_b(0) + z_ax_b(0) + z_ay_b(0) + z_az_b(1) = \mathbf{x_ax_b + y_ay_b + z_az_b}$. Ч.т.д.

Б.5. Вывод векторного произведения в правом ОНБ

Для правого ОНБ: $\mathbf{i}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}\times\mathbf{k} = \mathbf{0}$; $\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$, $\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$ (при смене порядка меняется знак: $\mathbf{j}\times\mathbf{i} = -\mathbf{k}$ и т.д.).

Перемножаем $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (x_a\mathbf{i} + y_a\mathbf{j} + z_a\mathbf{k}) \times (x_b\mathbf{i} + y_b\mathbf{j} + z_b\mathbf{k})$:

$= x_ay_b\mathbf{k} - x_az_b\mathbf{j} - y_ax_b\mathbf{k} + y_az_b\mathbf{i} + z_ax_b\mathbf{j} - z_ay_b\mathbf{i} = (y_az_b - z_ay_b)\mathbf{i} - (x_az_b - z_ax_b)\mathbf{j} + (x_ay_b - x_by_a)\mathbf{k}$.

Полученные выражения совпадают с разложением определителя по первой строке:

$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix}$. Ч.т.д.

Б.6. Доказательство линейности смешанного произведения

По определению: $\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c} = (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}$.

1. $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)\mathbf{b}\,\mathbf{c} = ((\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = (\mathbf{a}_1\times\mathbf{b} + \mathbf{a}_2\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = (\mathbf{a}_1\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} + (\mathbf{a}_2\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = \mathbf{a}_1\mathbf{b}\,\mathbf{c} + \mathbf{a}_2\mathbf{b}\,\mathbf{c}$.
2. $(\lambda\mathbf{a})\mathbf{b}\,\mathbf{c} = ((\lambda\mathbf{a})\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = (\lambda(\mathbf{a}\times\mathbf{b}))\cdot\mathbf{c} = \lambda((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}) = \lambda(\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c})$. Ч.т.д.

Б.7. Вывод смешанного произведения в правом ОНБ

Имеем: $\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c} = (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}$.

Координаты вектора $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$: $\{ (y_az_b - z_ay_b), -(x_az_b - z_ax_b), (x_ay_b - x_by_a) \}$.

Скалярно умножаем на $\mathbf{c} = \{x_c, y_c, z_c\}$:

$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = x_c(y_az_b - z_ay_b) - y_c(x_az_b - z_ax_b) + z_c(x_ay_b - x_by_a)$.

Это в точности формула разложения определителя 3×3 по третьей строке с координатами

вектора **c**. Ч.т.д.

Б.8. Вывод формулы расстояния от точки до плоскости

Пусть дана плоскость π: Ax + By + Cz + D = 0 с нормалью **n** = {A, B, C} и точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

Возьмем на плоскости любую точку $M_1(x_1, y_1, z_1) \in \pi$. Тогда $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0 \Rightarrow D = -(Ax_1 + By_1 + Cz_1)$.

Искомое расстояние равно модулю проекции вектора $\mathbf{M_1M_0}$ на нормаль **n**:

$\rho(M_0, \pi) = |\Pr_{\mathbf{n}}\mathbf{M_1M_0}| = |(\mathbf{M_1M_0} \cdot \mathbf{n}) / |\mathbf{n}||$.

Вычисляем: $\mathbf{M_1M_0} \cdot \mathbf{n} = A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1) = Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1) = \mathbf{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}$.

Длина нормали $|\mathbf{n}| = \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$. Получаем: $\boldsymbol{\rho = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}}$. Ч.т.д.

Б.9. Вывод расстояния от точки до прямой в пространстве

Пусть прямая L задана точкой $M_0 \in L$ и направляющим вектором **s**. Дана точка M_1.

Построим на векторах **s** и $\mathbf{M_0M_1}$ параллелограмм. Его площадь S выражается двумя способами:

1. Через модуль векторного произведения: $S = |\mathbf{M_0M_1 \times s}|$;
2. Через высоту и основание: $S = |\mathbf{s}| \cdot h$, где h — высота параллелограмма, опущенная из M_1 на прямую L (то есть расстояние $\rho(M_1, L)$).

Приравнивая выражения: $|\mathbf{s}| \cdot \rho(M_1, L) = |\mathbf{M_0M_1 \times s}| \Rightarrow \boldsymbol{\rho(M_1, L) = |M_0M_1 \times s| / |s|}$. Ч.т.д.

Б.10. Вывод расстояния между скрещивающимися прямыми

Пусть прямые $L_1(M_1, \mathbf{s}_1)$ и $L_2(M_2, \mathbf{s}_2)$ скрещиваются. Тогда векторы $\mathbf{s}_1$, $\mathbf{s}_2$ и $\mathbf{M_1M_2}$ некомпланарны.

Построим на них параллелепипед. Его объем V равен:

1. Через смешанное произведение: $V = |\mathbf{s}_1\ \mathbf{s}_2\ \mathbf{M_1M_2}|$;

2. Через основание и высоту: $V = S_{осн} \cdot h$, где основание натянуто на $\mathbf{s}_1$ и $\mathbf{s}_2$ (его площадь $S_{осн} = |\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|$), а высота h — расстояние между параллельными плоскостями, содержащими эти прямые, то есть расстояние между прямыми $\rho(L_1, L_2)$.

Приравниваем: $|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2| \cdot \rho(L_1, L_2) = |\mathbf{s}_1\ \mathbf{s}_2\ \mathbf{M_1M_2}| \Rightarrow \boldsymbol{\rho(L_1, L_2) = |\mathbf{s}_1\ \mathbf{s}_2\ \mathbf{M_1M_2}| / |\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$. Ч.т.д.

Часть B. Аксиоматика курса, тождества и аффинные подпространства

B.1. Аксиомы векторного (линейного) пространства V(ℝ)

Множество V с операциями сложения векторов и умножения вектора на число из поля ℝ называется векторным пространством, если выполнены 8 аксиом ($\forall\ \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ \forall\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1. $\mathbf{(u + v) + w = u + (v + w)}$ (ассоциативность сложения);
2. $\mathbf{\exists\ 0 \in V: v + 0 = v}$ (нейтральный элемент сложения);
3. $\mathbf{\exists\ (-v) \in V: v + (-v) = 0}$ (существование противоположного вектора);
4. $\mathbf{u + v = v + u}$ (коммутативность сложения);
5. $\mathbf{(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)}$ (ассоциативность умножения скаляров);
6. $\mathbf{1 \cdot v = v}$ (унитарность / нейтральный скаляр);
7. $\mathbf{\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v}$ (дистрибутивность по сложению векторов);
8. $\mathbf{(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v}$ (дистрибутивность по сложению скаляров).

B.2. Аксиомы скалярного произведения и нормы

Скалярное произведение $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ в V(ℝ):

- Линейность: $\langle \alpha\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \alpha\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$ и $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}\rangle$;
- Симметричность: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}\rangle$;
- Положительная определенность и невырожденность: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle \geq 0$, причем $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Скалярное произведение порождает евклидову норму: $||\mathbf{v}|| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle}$. Для нормы выполнено **неравенство треугольника**: $||\mathbf{x} + \mathbf{y}|| \leq ||\mathbf{x}|| + ||\mathbf{y}||$.

B.3. Двойное векторное произведение и фундаментальные тождества

Двойное векторное произведение трех векторов: $[\mathbf{u}, [\mathbf{v}, \mathbf{w}]]$.

1. Тождество Лагранжа (правило «БАЦ минус ЦАБ»):

$$[\mathbf{u}, [\mathbf{v}, \mathbf{w}]] = \mathbf{v}\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}\rangle - \mathbf{w}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$$

Мнемоническое правило: средний вектор умножается на скалярное произведение крайних («**Б**·**А**·**Ц**»), минус третий вектор на скалярное произведение первых двух («**Ц**·**А**·**Б**»).

2. Тождество Якоби (циклическая сумма равна нулю):

$$[\mathbf{u}, [\mathbf{v}, \mathbf{w}]] + [\mathbf{v}, [\mathbf{w}, \mathbf{u}]] + [\mathbf{w}, [\mathbf{u}, \mathbf{v}]] = \mathbf{0}$$

B.4. Аффинные пространства и аффинные подпространства

Аффинное пространство A(V): Множество точек A, ассоциированное с векторным пространством V, где определена операция сдвига точки на вектор: $P + \mathbf{v} = Q$.

Аксиомы:

1. $(P + \mathbf{u}) + \mathbf{v} = P + (\mathbf{u} + \mathbf{v})$;
2. Для любых двух точек $P, Q \in A$ существует *единственный* вектор $\mathbf{v} \in V$ такой, что $P + \mathbf{v} = Q$ (вектор обозначается как $\mathbf{PQ}$).

Определение аффинного подпространства:

Пусть $P_0 \in A$ — фиксированная опорная точка, а $V_0 \subseteq V$ — линейное подпространство

векторов. Множество точек вида:

$$L = P_0 + V_0 = \{\, P \in A \mid P = P_0 + \mathbf{v},\ \ \mathbf{v} \in V_0 \,\}$$

называется **аффинным подпространством**, проходящим через точку P_0 с направляющим подпространством V_0. Размерность подпространства равна $\dim L = \dim V_0$.

B.5. Геометрические примеры аффинных подпространств

Размерность	Направляющее V_0	Уравнение ($P = P_0 + V_0$)	Геометрический объект
dim = 0	$V_0 = \{\mathbf{0}\}$	$P = P_0$	**Точка**
dim = 1	$V_0 = \text{span}\{\mathbf{s}\} = \{t\mathbf{s} \mid t \in \mathbb{R}\}$	$P = P_0 + t\mathbf{s}$	**Прямая в пространстве**
dim = 2	$V_0 = \text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} = \{\lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}\}$	$P = P_0 + \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$	**Плоскость в пространстве**
dim = 3	$V_0 = V_3$	$P = P_0 + \mathbf{v}$	**Все трехмерное пространство**